

# CSES - Traffic Lights | Đèn giao thông

Điểm: 1400 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có một con đường chiều dài  $x$  mà các vị trí của nó được đánh số  $0, 1, \dots, x$ . Ban đầu không có đèn giao thông, nhưng  $n$  bộ đèn giao thông lần lượt được thêm vào con đường.

Nhiệm vụ của bạn là tính toán chiều dài của đoạn đường dài nhất mà không có đèn giao thông sau mỗi lần thêm.

## Input

- Dòng đầu vào đầu tiên chứa hai số nguyên  $x$  và  $n$ : chiều dài của đường phố và số lượng bộ đèn giao thông
- Sau đó, dòng tiếp theo chứa  $n$  số nguyên  $p_1, p_2, \dots, p_n$ : vị trí của mỗi bộ đèn giao thông. Mỗi vị trí là phân biệt

## Constraints

- $1 \leq x \leq 10^9$
- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 < p_i < x$

## Output

- In chiều dài của đoạn đường dài nhất mà không có đèn giao thông sau mỗi lần thêm

## Example

**Test 1****Input**

```
8 3
3 6 2
```

**Output**

```
5 3 3
```

**Note**

- Ban đầu không có đèn giao thông, đoạn dài nhất là 8
- Sau khi thêm đèn ở vị trí 3: đoạn dài nhất là 5 (từ 3 đến 8)
- Sau khi thêm đèn ở vị trí 6: đoạn dài nhất là 3 (từ 3 đến 6)
- Sau khi thêm đèn ở vị trí 2: đoạn dài nhất vẫn là 3 (từ 3 đến 6)